

二维板有限元数学核心

两个完整算例的逐公式详细推导

本版针对每个数学公式给出来源、逐步代入、单位与物理意义。公式采用常规数学排版，不使用代码或脚本形式。两个算例分别覆盖 Kirchhoff-DKQ 薄板和 Reissner-Mindlin MITC4 中厚板。

项目	内容
算例一	四边硬简支薄方板，双正弦荷载，DKQ 解与 Kirchhoff 解析解对照
算例二	四边固支中厚方板，均布荷载，Mindlin-MITC4 解与剪切方案对照
计算单位	m、N、Pa；弯矩为单位宽度弯矩
结果范围	理论选择、单元离散、组装、边界、求解、平衡、收敛、弯矩、剪力和应力
生成日期	2026-08-19

本文中的正横向荷载产生正挠度。弯矩和应力的正负号遵循正文给出的位移与曲率约定。

1. 符号、单位和求解顺序

1.1 每个节点的自由度

$$a_i = [w_i, \theta_{xi}, \theta_{yi}]^T$$

物理意义：横向挠度 w 描述中面离开原平面的位移；两个转角描述截面法线绕 y 、 x 方向的转动。每个四节点单元因此有 $4 \times 3 = 12$ 个自由度。

1.2 单位检查

量	符号	单位	物理含义
挠度	w	m	板中面的横向位移
转角	θ_x, θ_y	rad	截面法线的方向变化
曲率	κ	1/m	转角沿板面的空间变化率
剪切应变	γ	无量纲	挠度斜率与截面转角的不一致
弯矩合力	M	N	单位宽度上的弯曲内力
剪力合力	Q	N/m	单位长度切口上的横向剪力
应力	σ, τ	Pa	厚度内某一点的三维应力

1.3 完整求解顺序

步骤	数学工作	必须检查的物理量
1	定义几何、材料、厚度、荷载和边界	单位一致、节点逆时针
2	由 t/L_c 选择 Kirchhoff 或 Mindlin	横向剪切是否可忽略
3	建立形函数、Jacobian 与应变矩阵	$\det(J) > 0$ 、刚体运动不产生应变
4	Gauss 积分得到单元刚度与等效荷载	刚度对称、单位正确
5	组装全局方程并施加约束	刚体模态被边界消除
6	求位移、反力并恢复内力和应力	平衡、对称性和网格收敛

2. 连续体运动学: 从位移到应变

2.1 厚度方向位移假定

取板中面坐标为 (x,y) ，厚度坐标 z 从中面量起。Reissner-Mindlin 位移假定为：

$$u(x, y, z) = [-z\theta_x(x, y), -z\theta_y(x, y), w(x, y)]^T$$

物理意义：中面没有面内平移；离中面越远，弯曲造成的面内位移越大，并与 z 成正比。横向位移 w 沿厚度保持不变。

2.2 面内弯曲应变

对位移求空间导数，小应变定义给出：

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = -z \frac{\partial \theta_x}{\partial x} = -z K_x$$

$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = -z \frac{\partial \theta_y}{\partial y} = -z K_y$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -z \left(\frac{\partial \theta_x}{\partial y} + \frac{\partial \theta_y}{\partial x} \right) = -z K_{xy}$$

物理意义：弯曲应变与 z 成线性关系：中面 $z=0$ 的弯曲应变为零；上、下表面的应变大小相等、符号相反。曲率描述板面弯曲强弱。

2.3 横向剪切应变

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} - \theta_x, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} - \theta_y$$

物理意义：如果截面转角完全等于挠度斜率，横向剪切应变为零，这就是 Kirchhoff 薄板极限；Mindlin 理论允许二者不同，从而描述厚板剪切变形。

3. 材料本构: 从应变到内力

3.1 剪切模量

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

物理意义: E 控制拉压刚度, G 控制剪切刚度; 泊松比把两个方向的变形耦合起来。

3.2 平面应力本构矩阵

$$C_{ps} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}$$

物理意义: 板的上下表面没有法向应力, 因此采用平面应力本构。矩阵的非对角项表示一个方向的曲率会同时贡献另一个方向的弯矩。

3.3 弯曲刚度矩阵

弯矩是厚度内应力乘力臂后的积分。把 $\sigma = -z C_{ps} \kappa$ 代入并对厚度积分:

$$M = \int_{-t/2}^{t/2} (-z\sigma) dz = \left(\int_{-t/2}^{t/2} z^2 dz \right) C_{ps} \kappa$$

$$\int_{-t/2}^{t/2} z^2 dz = \left. \frac{z^3}{3} \right|_{-t/2}^{t/2} = \frac{t^3}{12}$$

$$D_b = \frac{t^3}{12} C_{ps}, \quad M = D_b \kappa$$

物理意义: 弯曲刚度与 t 的三次方成正比。厚度增加一倍, 弯曲刚度增加八倍, 这是板厚对挠度影响极强的根本原因。

3.4 横向剪切刚度

$$D_s = k_s G t I_2, \quad Q = D_s \gamma$$

物理意义: 剪切刚度只与 t 的一次方成正比。修正系数 $k_s=5/6$ 用于把实际抛物线剪应力分布等效为 Mindlin 理论中的常剪切应变。

4. Q4 四边形插值与坐标映射

4.1 四个双线性形函数

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta)$$

$$\sum_{i=1}^4 N_i = 1$$

物理意义：形函数在自己的节点取 1、其他节点取 0。分片统一性保证常位移场可以被精确表示，因此刚体平移不会产生伪应变。

4.2 几何和位移插值

$$x = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y = \sum_{i=1}^4 N_i y_i, \quad w = \sum_{i=1}^4 N_i w_i$$

$$\theta_x = \sum_{i=1}^4 N_i \theta_{xi}, \quad \theta_y = \sum_{i=1}^4 N_i \theta_{yi}$$

物理意义：同一组形函数同时插值几何和未知量，称为等参单元。自然坐标中的规则正方形可以映射成物理空间中的一般凸四边形。

4.3 Jacobian

$$J = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial x / \partial \eta \\ \partial y / \partial \xi & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix}$$

$$dA = \det(J) d\xi d\eta$$

$$\nabla_{x,y} N_i = J^{-T} \nabla_{\xi,\eta} N_i$$

物理意义：Jacobian 同时完成长度尺度、方向和面积变换。 $\det(J) > 0$ 表示节点顺序正确且单元没有翻转；接近零表示单元退化。

5. 应变-位移矩阵

5.1 弯曲矩阵的节点块

将节点 i 的三个自由度 $[w_i, \theta_{i,x}, \theta_{i,y}]$ 代入曲率定义，可写成每节点 3×3 块：

$$B_{b,i} = \begin{bmatrix} 0 & N_{i,x} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,y} \\ 0 & N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix}$$

$$B_b = [B_{b,1} \ B_{b,2} \ B_{b,3} \ B_{b,4}], \quad \kappa = B_b a_e$$

物理意义：第一行从 $\theta_{i,x}$ 的 x 向变化得到 $\kappa_{i,x}$ ；第二行从 $\theta_{i,y}$ 的 y 向变化得到 $\kappa_{i,y}$ ；第三行把两个交叉导数组合成扭曲曲率。

5.2 原始 Mindlin 剪切矩阵的节点块

$$B_{s,i} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & -N_i & 0 \\ N_{i,y} & 0 & -N_i \end{bmatrix}$$

$$B_s = [B_{s,1} \ B_{s,2} \ B_{s,3} \ B_{s,4}], \quad \gamma = B_s a_e$$

物理意义： $N_{i,x} w_i$ 表示挠度斜率， $-N_i \theta_{i,x}$ 表示截面转角。两者相减就是横向剪切应变。薄板中它们应几乎相等，直接积分会过度限制这个关系并产生剪切锁死。

5.3 单元刚度

$$K_e = \int_{\Omega_e} B_b^T D_b B_b dA + \int_{\Omega_e} B_s^T D_s B_s dA$$

物理意义：第一项储存弯曲能，第二项储存横向剪切能。Kirchhoff 单元只有第一项；Mindlin 单元同时具有两项。

6. Gauss 积分与一致荷载

6.1 2 x 2 Gauss 规则

$$\xi_g, \eta_g \in \left\{ -\frac{1}{\sqrt{3}}, +\frac{1}{\sqrt{3}} \right\}, \quad w_g = 1$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{g=1}^4 f(\xi_g, \eta_g)$$

物理意义：四个积分点同时采样两个方向的变化，可以精确积分足够低阶的多项式。每一点的 $\det(J)$ 把自然坐标面积转换为物理面积。

6.2 弯曲和剪切刚度的离散求和

$$K_b = \sum_{g=1}^4 B_b(\xi_g, \eta_g)^T D_b B_b(\xi_g, \eta_g) \det(J_g)$$

$$K_s = \sum_g B_s(\xi_g, \eta_g)^T D_s B_s(\xi_g, \eta_g) \det(J_g) w_g$$

物理意义：每个积分点贡献一个对称半正定矩阵；所有贡献相加形成单元刚度。矩阵条目代表某个节点自由度发生单位位移时，对另一个自由度产生的恢复力。

6.3 横向分布荷载的一致节点力

$$f_e = \int_{\Omega_e} N_w^T q dA \approx \sum_{g=1}^4 N_w(\xi_g, \eta_g)^T q_g \det(J_g)$$

$$N_w = [N_1, 0, 0, N_2, 0, 0, N_3, 0, 0, N_4, 0, 0]$$

物理意义：荷载只对 w 做功，因此转角位置的等效荷载为零。一致荷载使用与位移相同的形函数，能保证虚功意义上的等价。

7. DKQ 薄板单元: Kirchhoff 约束如何进入离散

7.1 Kirchhoff 条件

$$\gamma_{xz} = 0, \quad \gamma_{yz} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta_x = w_{,x}, \quad \theta_y = w_{,y}$$

物理意义：薄板横向剪切变形相对于弯曲变形很小，因此截面法线保持垂直于变形后的中面。

7.2 边中点切向斜率

对边 ij ，长度为 L ，切向斜率记为 g_s 。采用三次 Hermite 边场后，中点斜率为：

$$g_s^m = \frac{3(w_j - w_i)}{2L} - \frac{g_s^i + g_s^j}{4}$$

物理意义：第一项由边两端挠度差给出平均斜率，第二项用端点斜率修正曲线形状，使位移和转角沿边协调。

7.3 边中点法向斜率

$$g_n^m = \frac{g_n^i + g_n^j}{2}$$

物理意义：法向斜率取两端平均，避免增加新的边中点自由度，同时在相邻单元之间传递 Kirchhoff 约束。

7.4 Q8 斜率插值和曲率

$$\nabla w(\xi, \eta) = \sum_{a=1}^8 N_a^{Q8}(\xi, \eta) g_a = H_{DKQ} a_e$$

$$\kappa = [w_{,xx}, w_{,yy}, 2w_{,xy}]^T = B_{DKQ} a_e$$

物理意义：四个角点斜率和四个受约束的边中点斜率由 Q8 场统一插值。对该斜率场再求导得到曲率，但单元仍只有四个角节点的 12 个自由度。

$$K_e^{DKQ} = \sum_{g=1}^4 B_{DKQ,g}^T D_b B_{DKQ,g} \det(J_g), \quad K_s = 0$$

8. MITC4 中厚板单元: assumed shear 的构造

8.1 原始剪切先变换到协变分量

$$B_s^c = J^T B_s$$

物理意义：自然坐标方向会随四边形几何变形。先在协变方向处理剪切，可以让 tying-point 插值沿单元边方向保持几何一致性。

8.2 四个 tying points

$$A = (0, 1), \quad C = (0, -1), \quad B = (-1, 0), \quad D = (1, 0)$$

在 A、C 点采样 ξ 方向协变剪切，在 B、D 点采样 η 方向协变剪切。

8.3 沿自然坐标线性插值

$$\bar{B}_\xi^c(\xi, \eta) = \frac{1-\eta}{2} B_{\xi,C}^c + \frac{1+\eta}{2} B_{\xi,A}^c$$

$$\bar{B}_\eta^c(\xi, \eta) = \frac{1-\xi}{2} B_{\eta,B}^c + \frac{1+\xi}{2} B_{\eta,D}^c$$

物理意义：每个协变剪切分量只沿与它正交的自然坐标插值，减少双线性 Q4 对薄板剪切约束的过度施加。

8.4 变回物理剪切

$$B_s^{MITC4} = J^{-T} \bar{B}_s^c$$

$$K_s^{MITC4} = \sum_{g=1}^4 (B_{s,g}^{MITC4})^T D_s B_{s,g}^{MITC4} \det(J_g)$$

物理意义：MITC4 保留横向剪切的真实贡献，但过滤造成锁死的过约束剪切模式，因此在中厚板和接近薄板的 Mindlin 计算中都更稳定。

9. 全局组装、约束与后处理公式

9.1 自由度映射和组装

$$d_e = [3n_1, 3n_1 + 1, 3n_1 + 2, \dots, 3n_4 + 2]$$

$$K = \sum_e A_e^T K_e A_e, \quad f = \sum_e A_e^T f_e$$

物理意义：Ae 只负责把单元 12 个自由度放到全局位置。共享节点的刚度和荷载自然相加，这就是相邻单元在节点处满足平衡的离散表达。

9.2 约束自由度消元

$$K = \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fc} \\ K_{cf} & K_{cc} \end{bmatrix}$$

$$K_{ff}a_f + K_{fc}a_c = f_f, \quad K_{cf}a_f + K_{cc}a_c = f_c$$

$$K_{ff}a_f = f_f - K_{fc}a_c$$

物理意义：已知约束位移 ac 移到右端，只求未知自由位移 af。足够的边界条件会消除刚体模态，使 Kff 可逆。

9.3 支座反力

$$r = Ka - f$$

物理意义：自由自由度上的 r 应接近零；约束自由度上的 r 是维持给定位移所需的支座反力。总反力必须与总外荷载平衡。

9.4 内力和表面应力

$$\kappa = B_b a_e, \quad \gamma = B_s a_e, \quad M = D_b \kappa, \quad Q = D_s \gamma$$

$$\sigma(z) = -z C_{ps} \kappa$$

物理意义：位移先通过空间导数变成应变，再通过材料矩阵变成内力或应力。应力随 z 线性变化，所以表面应力幅值最大。

10. 算例一：已知条件与理论选择

参数	数值
板尺寸	$a=b=1.0\text{ m}$
材料	$E=210\text{ GPa}$, $\nu=0.30$
厚度	$t=0.020\text{ m}$
荷载	$q=q_0 \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/a)$, $q_0=10,000\text{ N/m}^2$
边界	四边硬简支
网格	$15 \times 15\text{ Q4}$, 256 节点, 225 单元

10.1 特征长度

正方形凸包在任一边法向的最小跨度为 1.0 m ，因此：

$$L_c = 1.000\text{ m}$$

10.2 厚跨比逐步计算

$$\lambda_t = \frac{t}{L_c} = \frac{0.020\text{ m}}{1.000\text{ m}} = 0.020$$

$$0.020 \leq \frac{1}{20} = 0.050 \implies \text{Kirchhoff - DKQ}$$

物理意义：厚度只有短跨的 2%，横向剪切变形相对弯曲变形很小。选择 DKQ 可直接满足零剪切条件，并避免原始 Mindlin Q4 的剪切锁死。

10.3 硬简支边界

$$w = 0 \text{ on } \partial\Omega; \quad \theta_y = 0 \text{ on } x = 0, 1; \quad \theta_x = 0 \text{ on } y = 0, 1$$

物理意义： $w=0$ 阻止边界横向位移；切向转角为零与边界上 w 恒为零的 Kirchhoff 兼容条件一致。法向转角保持自由，因此边界仍可发生简支转动。

11. 算例一：材料刚度逐步计算

11.1 厚度三次方

$$t^3 = (0.020 \text{ m})^3 = 8.000000 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

11.2 泊松比修正项

$$1 - \nu^2 = 1 - (0.30)^2 = 0.91$$

11.3 标量弯曲刚度

$$D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} = \frac{(210 \times 10^9)(8.0 \times 10^{-6})}{12(0.91)}$$

$$D = 153846.153846 \text{ N m}$$

计算检查：分子 $E t^3$ 的单位为 $\text{Pa m}^3 = \text{N m}$ ；分母无量纲，因此 D 的单位为 N m 。

11.4 完整弯曲矩阵

$$D_b = \begin{bmatrix} 153846.154 & 46153.846 & 0 \\ 46153.846 & 153846.154 & 0 \\ 0 & 0 & 53846.154 \end{bmatrix} \text{ N m}$$

物理意义：对角项控制两个正交方向的弯曲和扭曲；46153.846 N m 的耦合项表示 x 向曲率会通过泊松效应产生 y 向弯矩，反之亦然。

12. 算例一: Kirchhoff 解析解不跳步推导

12.1 控制方程

$$D\nabla^4 w = q(x, y)$$

$$\nabla^4 w = w_{,xxxx} + 2w_{,xxyy} + w_{,yyyy}$$

物理意义：双调和算子包含两个方向的四阶弯曲作用和耦合作用；D 把几何曲率变化转换为抵抗外荷载的弯曲刚度。

12.2 选择满足边界的位移形式

$$w(x, y) = W \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a}$$

物理意义：在 $x=0, a$ 或 $y=0, a$ 时正弦函数为零，因此该形状天然满足四边 $w=0$ ；W 就是板中心的挠度。

12.3 四阶导数

$$w_{,xxxx} = \left(\frac{\pi}{a}\right)^4 w, \quad w_{,yyyy} = \left(\frac{\pi}{a}\right)^4 w$$

$$w_{,xxyy} = \left(\frac{\pi}{a}\right)^4 w$$

$$\nabla^4 w = 4\left(\frac{\pi}{a}\right)^4 W \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a}$$

12.4 与荷载幅值逐项比较

$$4D\left(\frac{\pi}{a}\right)^4 W = q_0$$

$$W = \frac{q_0}{4D(\pi/a)^4}$$

13. 算例一：解析值的逐项数值代入

13.1 波数及其四次方

$$p = \frac{\pi}{a} = 3.141592654 \text{ m}^{-1}$$

$$p^2 = 9.869604401 \text{ m}^{-2}, \quad p^4 = 97.409091034 \text{ m}^{-4}$$

13.2 分母

$$4Dp^4 = 4(153846.153846)(97.409091034) = 5.994405602 \times 10^7 \text{ N/m}^3$$

13.3 中心挠度

$$W = \frac{10000}{5.994405602 \times 10^7} = 1.668222116 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$W = 0.166822212 \text{ mm}$$

计算检查：荷载 q_0 的单位为 N/m^2 ，分母 $4Dp^4$ 的单位为 N/m^3 ，因此 W 的单位为 m 。

13.4 中心曲率

$$\kappa_x = \kappa_y = -p^2 W = -(9.869604401)(1.668222116 \times 10^{-4})$$

$$\kappa_x = \kappa_y = -1.646469234 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}, \quad \kappa_{xy} = 0$$

物理意义：板中心是挠度峰值，曲面向下凹，因此二阶导数和当前符号约定下的弯曲曲率为负。

14. 算例一：解析弯矩、应力和总荷载

14.1 中心弯矩

$M_x = D(\kappa_x + \nu\kappa_y)$
$M_x = 153846.153846[-1.646469234 \times 10^{-3} + 0.30(-1.646469234 \times 10^{-3})]$
$M_x = M_y = -329.293846838 \text{ N}, \quad M_{xy} = 0$

物理意义：负号表示弯矩方向与当前正曲率约定相反；双向对称使 $M_x=M_y$ ，中心没有扭转弯矩。

14.2 上表面弯曲应力

$\sigma_x(z = t/2) = -\frac{6M_x}{t^2}$
$\sigma_x = -\frac{6(-329.293846838)}{(0.020)^2} = 4.939407703 \times 10^6 \text{ Pa}$
$\sigma_x = \sigma_y = 4.939408 \text{ MPa}$

物理意义：中心负弯矩使上表面按当前符号约定受拉。下表面的应力大小相同、符号相反。

14.3 外荷载总合力

$F = \int_0^a \int_0^a q_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} dx dy$
$\int_0^a \sin \frac{\pi x}{a} dx = \frac{2a}{\pi}$
$F = q_0 \left(\frac{2a}{\pi}\right)^2 = \frac{4(10000)(1)^2}{\pi^2} = 4052.847345694 \text{ N}$

15. 算例一：中心单元的具体计算

15.1 单元尺寸和 Jacobian

$$h = \frac{1}{15} = 0.066666667 \text{ m}$$

$$J = \begin{bmatrix} h/2 & 0 \\ 0 & h/2 \end{bmatrix}, \quad h/2 = 0.033333333 \text{ m}$$

$$\det(J) = \left(\frac{h}{2}\right)^2 = 0.001111111111 \text{ m}^2$$

物理意义：自然正方形面积为 4，因此 $4 \det(J) = 0.004444444444 \text{ m}^2$ ，正好等于物理单元面积 h^2 。

15.2 中心单元四个 Gauss 点

点	x / m	y / m	q / N/m^2	det(J) / m^2
1	0.48075499	0.48075499	9963.490428	0.001111111111
2	0.51924501	0.48075499	9963.490428	0.001111111111
3	0.51924501	0.51924501	9963.490428	0.001111111111
4	0.48075499	0.51924501	9963.490428	0.001111111111

15.3 一致节点荷载

由于四个积分点的荷载值相同且单元关于中心对称，四个节点得到相同横向力：

$$f_{wi} = \sum_{g=1}^4 N_i(\xi_g, \eta_g) q_g \det(J) = 11.07054492 \text{ N}$$

局部节点	f_w / N	转角荷载
1	11.07054492	0, 0
2	11.07054492	0, 0
3	11.07054492	0, 0
4	11.07054492	0, 0

16. 算例一: DKQ 单元刚度和全局求解

16.1 中心单元刚度的积分

$$K_e = \sum_{g=1}^4 B_{DKQ,g}^T D_b B_{DKQ,g} (0.00111111111111)$$

四个积分点逐项相加后，单元左上角 3×3 块为：

$$K_e^{(1:3, 1:3)} = \begin{bmatrix} 3.46153846 \times 10^8 & 5.30769231 \times 10^6 & 5.30769231 \times 10^6 \\ 5.30769231 \times 10^6 & 2.09615385 \times 10^5 & 4.61538462 \times 10^4 \\ 5.30769231 \times 10^6 & 4.61538462 \times 10^4 & 2.09615385 \times 10^5 \end{bmatrix}$$

计算检查：单元刚度迹为 $1.386292308\text{e}+09$ ；剪切刚度范数为 0；对称误差为 $0.0\text{e}+00$ 。

16.2 全局方程尺寸

$$n_{dof} = 256 \times 3 = 768$$

$$n_c = 124, \quad n_f = 768 - 124 = 644$$

$$K_{ff} \in \mathbb{R}^{644 \times 644}$$

物理意义：124 个边界约束消除了平移和转动刚体模态；644 个自由自由度包含板内部及可转动边界的实际变形。

16.3 荷载积分和平衡

$$\sum F_w = 4052.843730380 \text{ N}$$

$$\sum R_w = -4052.843730381 \text{ N}$$

$$|\sum F_w + \sum R_w| = 1.70 \times 10^{-10} \text{ N}$$

计算检查：平衡误差与 4052.84 N 的荷载相比约为 4.2×10^{-14} ，属于双精度舍入误差。

17. 算例一：位移解和网格收敛

17.1 中心单元四节点解

节点	w / m	theta_x / rad	theta_y / rad
1	1.648944412e-04	5.444642788e-05	5.444642788e-05
2	1.648944412e-04	-5.444642788e-05	5.444642788e-05
3	1.648944412e-04	-5.444642788e-05	-5.444642788e-05
4	1.648944412e-04	5.444642788e-05	-5.444642788e-05

17.2 中心插值

$$N_1 = N_2 = N_3 = N_4 = \frac{1}{4} \quad \text{at}(\xi, \eta) = (0, 0)$$

$$w_c = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} w_i = 1.648944412 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.164894441 \text{ mm}$$

17.3 相对解析解

$$\frac{w_{FE}}{w_{exact}} = \frac{0.164894441}{0.166822212} = 0.988444162$$

$$e_w = (0.988444162 - 1) \times 100\% = -1.155584\%$$

物理意义：负误差表示当前网格略偏硬。随着网格细化，DKQ 挠度从下方接近解析值。

17.4 收敛数据

每边单元数	中心挠度 / mm	有限元 / 解析	误差 / %
3	0.123402	0.739719	-26.028
5	0.150063	0.899541	-10.046
7	0.158107	0.947756	-5.224
9	0.161508	0.968146	-3.185
11	0.163251	0.978592	-2.141
13	0.164259	0.984637	-1.536
15	0.164894	0.988444	-1.156

18. 算例一：后处理逐步计算

18.1 曲率

$\kappa_c = B_{DKQ}(0, 0)a_e$
$\kappa_c = [-1.63339284 \times 10^{-3}, -1.63339284 \times 10^{-3}, -1.69309 \times 10^{-15}]^T \text{ m}^{-1}$

18.2 x 向弯矩

$M_x = D_{11}\kappa_x + D_{12}\kappa_y$
$M_x = (153846.154)(-1.63339284 \times 10^{-3}) + (46153.846)(-1.63339284 \times 10^{-3})$
$M_x = -326.678567 \text{ N}$

同理由对称性得到 My=-326.678567 N， Mxy 约为 -9.12 x 10^-11 N。

18.3 上表面应力

$\sigma_x^{top} = -\frac{t}{2}(C_{11}\kappa_x + C_{12}\kappa_y)$
$\sigma_x^{top} = 4.900178509 \times 10^6 \text{ Pa} = 4.900179 \text{ MPa}$

18.4 等效应力

$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$
$\sigma_{eq} = 4.900179 \text{ MPa}$

计算检查：有限元中心弯矩与解析弯矩比值为 0.992058；上表面应力与解析值比值为 0.992058。

19. 算例一：云图和物理解读

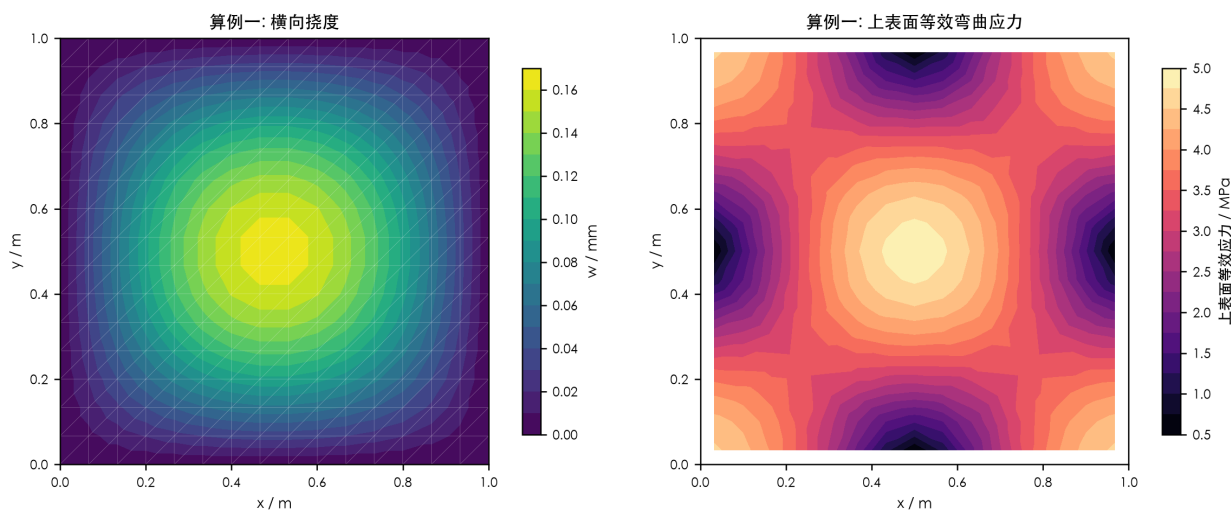


图 1 DKQ 挠度与上表面等效弯曲应力。应力为单元中心值，未进行节点平滑。

19.1 挠度场

- 四边 $w=0$ ，板中心达到最大正挠度，等值线关于 $x=0.5$ 和 $y=0.5$ 对称。
- 解析解和有限元解均为单峰正弦型，说明边界、荷载和理论选择一致。

19.2 应力场

- 板中心为双向弯曲区， M_x 与 M_y 相等。
- 简支边附近的弯矩分布由离散曲率恢复；角部和边界附近对应力网格更敏感。

19.3 结论

算例一完成了从 Kirchhoff 控制方程、解析幅值、DKQ 单元积分、全局求解到表面应力的闭环。15 × 15 网格中心挠度误差为 -1.156%，且平衡误差处于舍入水平。

20. 算例二: 已知条件与理论选择

参数	数值
板尺寸	a=b=1.0 m
材料	E=30 GPa, nu=0.20
厚度	t=0.10 m
剪切修正系数	ks=5/6
荷载	q=100,000 N/m^2
边界	四边固支
网格	13 x 13 Q4, 196 节点, 169 单元

20.1 厚跨比

$$\lambda_t = \frac{t}{L_c} = \frac{0.10}{1.00} = 0.10$$

$$0.10 > 0.05 \implies \text{Reissner - Mindlin}$$

物理意义：厚度达到短跨的 10%，横向剪切会对总挠度产生可见贡献，不能再强制 $\theta = \text{grad}(w)$ 。

20.2 固支边界

$$w = 0, \quad \theta_x = 0, \quad \theta_y = 0 \quad \text{on } \partial\Omega$$

物理意义：固支边既不能横向移动，也不能转动。因此边界能够传递横向反力和弯矩，板的整体刚度高于简支板。

21. 算例二: 弯曲和剪切刚度逐步计算

21.1 剪切模量

$$G = \frac{30 \times 10^9}{2(1 + 0.20)} = 12.5 \times 10^9 \text{ Pa}$$

21.2 弯曲刚度

$$t^3 = (0.10)^3 = 0.001 \text{ m}^3$$

$$D = \frac{(30 \times 10^9)(0.001)}{12[1 - (0.20)^2]} = 2.604166667 \times 10^6 \text{ N m}$$

$$D_b = \begin{bmatrix} 2.604166667 \times 10^6 & 5.208333333 \times 10^5 & 0 \\ 5.208333333 \times 10^5 & 2.604166667 \times 10^6 & 0 \\ 0 & 0 & 1.041666667 \times 10^6 \end{bmatrix} \text{ N m}$$

21.3 横向剪切刚度

$$k_s G t = \frac{5}{6}(12.5 \times 10^9)(0.10) = 1.041666667 \times 10^9 \text{ N/m}$$

$$D_s = \begin{bmatrix} 1.041666667 \times 10^9 & 0 \\ 0 & 1.041666667 \times 10^9 \end{bmatrix} \text{ N/m}$$

物理意义：剪切矩阵的两个对角项相等，表示各向同性板在 xz 和 yz 平面具有相同横向剪切刚度。

22. 算例二：中心单元的 Q4 计算

22.1 单元尺寸和 Jacobian

$$h = \frac{1}{13} = 0.076923077 \text{ m}, \quad \frac{h}{2} = 0.038461538 \text{ m}$$

$$J = \begin{bmatrix} 0.038461538 & 0 \\ 0 & 0.038461538 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$$\det(J) = 0.001479289941 \text{ m}^2$$

22.2 自然中心的形函数与物理梯度

$$N_1 = N_2 = N_3 = N_4 = 0.25$$

$$\nabla N = \begin{bmatrix} -6.5 & -6.5 \\ 6.5 & -6.5 \\ 6.5 & 6.5 \\ -6.5 & 6.5 \end{bmatrix} \text{ m}^{-1}$$

物理意义：梯度大小 $6.5=1/(2h)$ 。相邻节点梯度符号相反，使常位移场的梯度严格为零。

22.3 中心点原始剪切块

$$B_{s,1} = \begin{bmatrix} -6.5 & -0.25 & 0 \\ -6.5 & 0 & -0.25 \end{bmatrix}$$

其余三个节点块只需按各自的 $N_{i,x}$ 、 $N_{i,y}$ 改变第一列符号。对规则矩形的自然中心，MITC4 和原始剪切矩阵在该点数值相同；二者在其他积分点的场构造不同。

计算检查：中心单元弯曲刚度迹为 $9.722222222\text{e}+06$ ，MITC4 剪切刚度迹为 $2.781886917\text{e}+09$ 。两者相加为 $2.791609139\text{e}+09$ 。

23. 算例二：一致荷载、组装和求解

23.1 单元面积

$$A_e = h^2 = \left(\frac{1}{13}\right)^2 = 0.005917159763 \text{ m}^2$$

23.2 每个节点的横向等效荷载

$$f_{wi} = \frac{qA_e}{4} = \frac{(100000)(0.005917159763)}{4} = 147.928994083 \text{ N}$$

局部节点	f _w / N	转角荷载
1	147.928994083	0, 0
2	147.928994083	0, 0
3	147.928994083	0, 0
4	147.928994083	0, 0

物理意义：常压力和规则 Q4 使四个节点分担相同的单元总荷载。四个数相加正好得到 qA_e。

23.3 全局方程尺寸

$$n_{dof} = 196 \times 3 = 588, \quad n_c = 52 \times 3 = 156, \quad n_f = 432$$

$$K_{ff} \in \mathbb{R}^{432 \times 432}$$

23.4 位移和反力

$$w_c = 5.530552655 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.055305527 \text{ mm}$$

$$\sum F_w = 100000.000000000 \text{ N}, \quad \sum R_w = -99999.9999999997 \text{ N}$$

$$|\sum F_w + \sum R_w| = 2.47 \times 10^{-10} \text{ N}$$

计算检查：自由自由度残差无穷范数为 8.70 × 10⁻¹¹ N，说明线性方程和约束处理达到双精度数值平衡。

24. 算例二：剪切方案与网格收敛

24.1 三种剪切离散

方案	中心挠度 / mm	相对 MITC4	中心 Mx / N	等效应力 / MPa
full	0.048880	0.883810	-1881.857040	1.129114
reduced	0.055395	1.001626	-2149.110254	1.289466
mitc4	0.055306	1.000000	-2148.002171	1.288801

$$\frac{W_{full} - W_{MITC4}}{W_{MITC4}} \times 100\% = -11.62\%$$

物理意义：full 积分对薄板型剪切约束过强，因此挠度偏小；reduced 与 MITC4 接近，但 reduced 单元可能包含额外零能模式。

24.2 MITC4 网格收敛

每边单元数	节点数	自由度	中心挠度 / mm	相对 13 x 13
3	16	48	0.027193	0.491682
5	36	108	0.047320	0.855614
7	64	192	0.051988	0.940021
9	100	300	0.053843	0.973548
11	144	432	0.054773	0.990364
13	196	588	0.055306	1.000000

$$\frac{W_{13} - W_{11}}{W_{13}} \times 100\% = 0.9636\%$$

物理意义：11 x 11 到 13 x 13 的变化小于 1%，说明中心挠度已接近网格稳定；应力峰值通常需要更细网格才能达到同等稳定度。

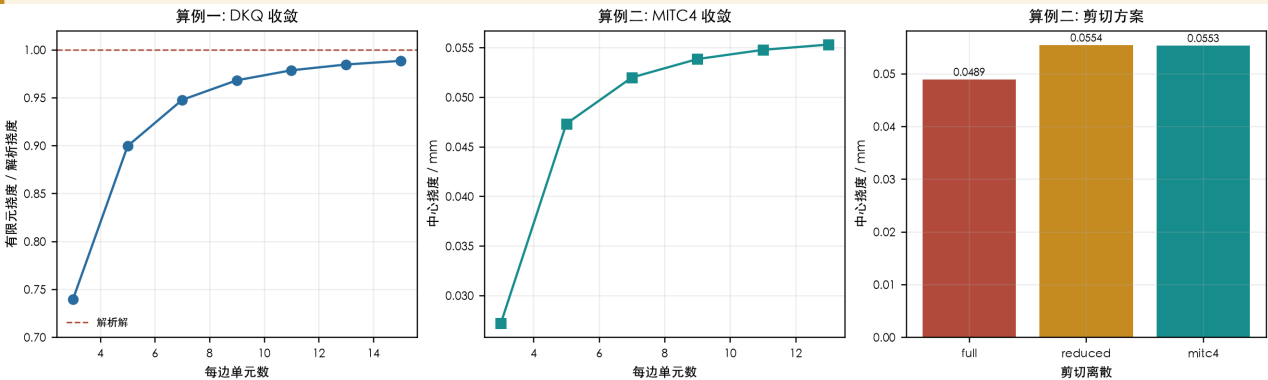


图 2 两个算例的网格收敛与算例二剪切方案对比。

25. 算例二：板中心后处理不跳步计算

25.1 中心节点自由度对称性

局部节点	w / m	theta_x / rad	theta_y / rad
1	5.530552655e-05	2.643694980e-05	2.643694980e-05
2	5.530552655e-05	-2.643694980e-05	2.643694980e-05
3	5.530552655e-05	-2.643694980e-05	-2.643694980e-05
4	5.530552655e-05	2.643694980e-05	-2.643694980e-05

25.2 曲率

$$\kappa_c = B_b(0, 0)a_e$$

$$\kappa_c = [-6.87360695 \times 10^{-4}, -6.87360695 \times 10^{-4}, -1.34983 \times 10^{-16}]^T \text{ m}^{-1}$$

25.3 横向剪切应变

$$\gamma_c = B_s^{MITC4}(0, 0)a_e = [1.48572947 \times 10^{-18}, 2.07523072 \times 10^{-19}]^T$$

物理意义：中心是双向对称点，挠度斜率和转角都接近零，因此横向剪切应变及剪力应接近零。

25.4 中心弯矩

$$M_x = (2.604166667 \times 10^6)(-6.87360695 \times 10^{-4}) + (5.208333333 \times 10^5)(-6.87360695 \times 10^{-4})$$

$$M_x = M_y = -2148.002171 \text{ N}, \quad M_{xy} \approx 0$$

25.5 中心剪力

$$Q_x = (1.041666667 \times 10^9)(1.48572947 \times 10^{-18}) = 1.54763486 \times 10^{-9} \text{ N/m}$$

物理意义：这个极小值不是实际有限剪力，而是对称条件下理论零值的浮点舍入残差。

26. 算例二：中心表面应力逐步计算

26.1 平面应力系数

$$C_{11} = \frac{E}{1-\nu^2} = \frac{30 \times 10^9}{0.96} = 31.25 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$C_{12} = \nu C_{11} = 0.20(31.25 \times 10^9) = 6.25 \times 10^9 \text{ Pa}$$

26.2 上表面 x 向应力

$$z = \frac{t}{2} = 0.05 \text{ m}$$

$$\sigma_x^{top} = -0.05[(31.25 \times 10^9)(-6.87360695 \times 10^{-4}) + (6.25 \times 10^9)(-6.87360695 \times 10^{-4})]$$

$$\sigma_x^{top} = 1.288801303 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.288801 \text{ MPa}$$

由对称性 sigma_y 取相同数值，tau_xy 约为 8.44 x 10^-8 Pa。

26.3 等效应力

$$\sigma_{eq} = \sqrt{(1.288801)^2 - (1.288801)(1.288801) + (1.288801)^2} = 1.288801 \text{ MPa}$$

物理意义：双向等值正应力的 von Mises 等效应力等于其中任一主应力幅值。上、下表面应力符号相反，但等效应力相同。

27. 算例二：偏心点剪力和应力逐步计算

选择第 87 号单元中心，坐标为 $x=0.730769231\text{ m}$, $y=0.500000000\text{ m}$ 。

27.1 曲率和剪切应变

$$\kappa = [-3.60100382 \times 10^{-4}, -4.57533578 \times 10^{-4}, 1.19127 \times 10^{-17}]^T \text{ m}^{-1}$$

$$\gamma = [-1.28309321 \times 10^{-5}, 8.13152 \times 10^{-20}]^T$$

27.2 弯矩

$$M_x = (2.604166667 \times 10^6)(-3.60100382 \times 10^{-4}) + (5.208333333 \times 10^5)(-4.57533578 \times 10^{-4})$$

$$M_x = -1176.06015\text{ N}$$

$$M_y = (5.208333333 \times 10^5)(-3.60100382 \times 10^{-4}) + (2.604166667 \times 10^6)(-4.57533578 \times 10^{-4}) = -1379.04598\text{ N}$$

27.3 剪力

$$Q_x = (1.041666667 \times 10^9)(-1.28309321 \times 10^{-5}) = -13365.5543\text{ N/m}$$

$$Q_y \approx 0$$

物理意义：该点位于中心右侧，荷载主要沿 x 方向向右侧固支边传递，因此 Q_x 为非零而 Q_y 在 $y=0.5$ 对称线上接近零。

27.4 上表面应力和等效应力

$$\sigma_x = 0.705636\text{ MPa}, \quad \sigma_y = 0.827428\text{ MPa}, \quad \tau_{xy} \approx 0$$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{0.705636^2 - (0.705636)(0.827428) + 0.827428^2} = 0.773754\text{ MPa}$$

28. 算例二：云图和物理解读

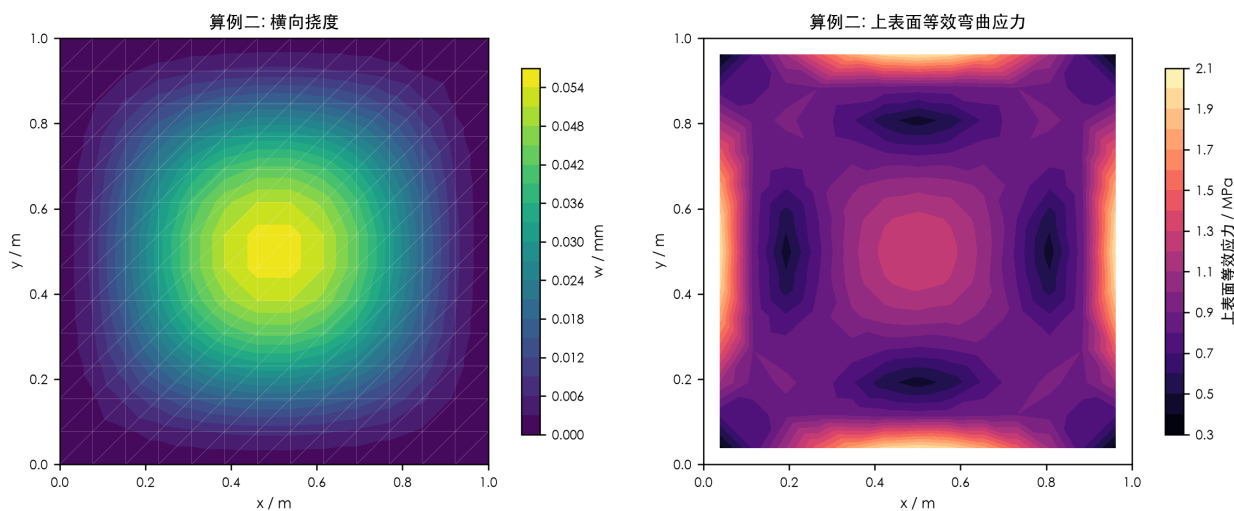


图 3 MITC4 挠度与上表面等效弯曲应力。应力为单元中心恢复值。

28.1 挠度场

- 固支边同时约束位移和转角，边缘形成较强弯矩约束。
- 中心挠度为 0.055306 mm，明显小于同尺度简支板的典型挠度。

28.2 应力场

- 中心存在双向弯曲应力；固支边附近也出现明显应力带。
- 中心剪力为零，但从中心向边界移动后剪力增大，反映荷载传递路径。

28.3 结论

算例二完整展示了 Mindlin 横向剪切、MITC4 assumed shear、全局固支求解和剪力恢复。MITC4 避免了 full 积分约 11.62% 的人工偏硬，同时保持单元稳定。

29. 两个算例的最终对照

比较项	算例一	算例二
厚跨比	0.02	0.10
理论	Kirchhoff-DKQ	Reissner-Mindlin MITC4
横向剪切	理论上为零	保留并通过 MITC4 离散
边界	四边硬简支	四边固支
最终中心挠度	0.164894 mm	0.055306 mm
中心等效应力	4.900179 MPa	1.288801 MPa
全局平衡误差	1.70×10^{-10} N	2.47×10^{-10} N
主要验证	与解析解对照	剪切方案及网格收敛

29.1 必须保留的物理检查

- 理论选择必须使用完整板面的特征长度，而不是单元尺寸。
- 每个积分点必须满足 $\det(J)>0$ 。
- 自由单元应只有三个刚体零模态；施加边界后 K_{ff} 应可逆。
- 自由自由度残差应接近零，总反力必须平衡总外荷载。
- 对称问题的中心转角、扭矩和相应剪力应接近零。
- 挠度和应力都需要网格收敛检查；应力通常比挠度更敏感。

29.2 适用范围

以上推导对应线弹性、小变形、均匀各向同性、等厚板静力分析。没有包含膜内变形、层合板、材料非线性、几何非线性、动力或屈曲。

附录: 公式与结果验收索引

层级	核心公式	本报告验证
运动学	$u(z)$ 、 κ 、 γ	刚体运动、对称性、Kirchhoff 零剪切
材料	C_{ps} 、 D_b 、 D_s	单位、对称性、厚度阶次
几何	N_i 、 J 、 $\det(J)$	分片统一性、中心单元正 Jacobian
单元	B_b 、 B_s 、 $BDKQ$ 、 $MITC4$	刚体零模态、对称刚度、方案对比
荷载	$f_e = \int_{\Omega} N^T q \, dA$	解析总荷载与有限元总荷载
全局	$K_{ff} a_f = f_f - K_{fc} a_c$	自由残差、反力平衡
后处理	$M = D_b \kappa$, $Q = D_s \gamma$	中心和偏心点逐项代入
应力	$\sigma = -z C_{ps} \kappa$	上下表面、等效应力

数值精度说明

报告保留较多有效数字是为了复核逐步计算，并不代表工程输入具有同等精度。最终设计取值应结合单位、材料离散性、边界理想化和网格独立性确定合理有效数字。

应力结果说明

云图使用单元中心应力，没有进行节点平均或平滑。边界、角点和荷载不连续位置的局部峰值对应力网格敏感，不能仅依据单一网格峰值进行设计判断。

文档结束。两个算例的输入、求解结果、反力平衡、网格收敛及后处理数值均由当前数学核心重新计算并交叉核对。